

制度設計シミュレーション

未来感情・行動シミュレーション

シンギュラリティ後の未来に、我々はどう希望を見出すか



シンギュラリティ・AGI・AIロボによって、 我々の社会は破綻するのではないか？



「感情」と「子ども意向」の変化を追跡

全体状態：未来感情4分類



注意

不安 / 怒り



良好

安心 / 希望 / 連帯感



危険

裏切られ感 / 喪失感 /
絶望 / 諦念



中立

平静

家族形成状態：子ども意向



子どもを迎えたいと思う度合い
(子ども意向)



雰囲気だけでも、出生数だけでも判断しない設計

デモ画面

Demo URL

未来感情・行動シミュレーション
シンギュラリティ後の社会移行を、若者・家族形成・次世代の希望経路と構造支援から検証する

未来感情 作成スタジオ

希望
0人

中立
0人

注意
2人

危険
20人

子ども希望指数
10%

比較基準 (追加施策なし)

選択中の比較シナリオ
比較基準 (追加施策なし)
AQJAIロボ普及、生活コスト、地政学不安、SNS懸念が進む一方で、制度側の新しい支援を入れない比較基準です。若者・家族形成・次世代が、不安、生活困難、制度不備、社会からの懸念へどう動くかを観察します。

設計の詳細 分析レポート

高列 標準 非表示

Live Voice

つぶやき 友達トーク 行動

4年目9か月 / つぶやきを順に表示

中村美咲 / 女性 / 23歳 危険
「家賃の更新、金額見たら現実がきつすぎた。ため息しか出ない」
LIKE 28 返信 14

山本隆 / 男性 / 22歳 危険
地方の工場もう詰んでるじゃん。ニュース見るたびしんどくなる
LIKE 74 返信 14

斎藤紗季 / 女性 / 31歳 危険
育児どころか有休もない状態で毎日回してる。SNSのニュースもう見るのしんどい
LIKE 57 返信 20

今の12-13歳世代が若者になった妻 / 世代代表 / 16歳 危険
「とりあえず卒業」しか言えない大人って、もう響かなくなってよね
LIKE 38 返信 9

石川謙太 / 男性 / 27歳 危険
ロボット配達また広がったな。まあそうなるよな
LIKE 71 返信 16

渡辺心愛 / 女性 / 22歳 危険
地方の医療アクセス実態として壊れてる。電話つながらないって普通に惨くない？
LIKE 25 返信 8

4分類ルーム

懸念リスク 希望 中立 注意 危険 若者 家族形成 次世代 補助税制 男性 女性

機軸: 未来経路 観軸: 構造支援 点線+懸念: 遠慮・不満・実勢リスク ラベル: 年齢/感情

注意
不安・鬱ろ

希望
安心・希望・達成感

危険
遠慮・不満・実勢・不安

世界: 地政学SNS不安拡散の悪化

開始 前イベント < || > 次イベント 終了

1年目10月 現在: 4年目9か月想定 40年目

主要イベントタイムライン
4年目9か月 世界 / 地政学SNS不安拡散の悪化
注: 世界 / 地政学SNS不安拡散の悪化

選択エージェント 表示中 22体

主感情
諦念
危険 / 感情強度 70 / LLM生成

次の行動
静観
工場内でロボット導入の噂が漏れ聞こえ始めたが誰も口にしない。帰宅後もSNSで動画を延々見てしまい、眠れなかった。

A07 山本隆 / 22歳 / 男性 / 危険
諦念が主状態。信頼 0.32、子ども希望指数 0%。

内心
諦めたくても次がない、続けてても未来がない。こんな詰みの状況、誰にも言えないし言っても意味ない気がしてきた。
本音・本感情

友達との会話
なんか最近SNSでロボットの話多すぎて話おかしくなりそう。うちの工場もそのうち終わるんかな...
許けた相談

SNS SNS発信
地方の工場もう詰んでるじゃん。ニュース見るたびしんどくなる
見られる前置

説 因果・懸念
工場の屋下でロボット導入の話が漏れ聞こえ始めた。SNSには製造業の職場閉鎖や海外ロボット事例が止まらず流れてくる。/ 前ステップのロボット不安がSNS増幅96.5でさらに強化。地方製造業の自分に直結するE09が現実味を帯び、pathwayとsupportが底に近い。
LLM観測

4 / 8

次世代が希望を持てる設計が見えた

比較基準 vs 持続報酬 + 伴走支援



最大と最小でここまで変わる



何もしない未来では、若者は生活防衛へ閉じた。
持続報酬と伴走支援を入れると、制度利用・相談・参加へ行動が変わった。

シミュレーションしたことで見えた想定外の発見

副作用まで見えたことで、追加仮説・追加施策の解像度が上がった

副作用の連鎖



政策疲労



財政不安



対象外感



手続き疲れ



良い施策を足しても、
副作用は消えない



追加仮説・追加施策の解像度



足すより、束ねる



配るより、届かせる



増やすより、疲労を減らす



効果だけでなく
副作用も監査する



次の施策は、『届き方』と『疲労』
まで設計する



シミュレーションにより、効果だけでなく副作用も見えた。

その結果、追加仮説と追加施策を、実装前に高解像度で磨けるようになった。

シンギュラリティ後社会から、制度変更の汎用シミュレーターへ

AGI デモ専用ではなく、ドメインパック差し替え型の共通エンジン



転用可能なエンジンはすでにある。次はドメイン別テンプレートを作れば、汎用性を証明できる。

企業版・自治体版・学校版を1つずつ作ることで、横展開の実証が進む

制度導入前に、シミュレーションでデバッグする。

https://karesansui-u.github.io/hackathon-singulab/visualization/future_emotion_map.html

制度は、届いて初めて希望になる

LLMエージェントによる制度設計シミュレーション

若者に、まだ希望が届く制度はある

一時金だけでは弱く、持続報酬＋伴走支援で希望が大きく回復した



1 先に結論

- ✓ 配るだけでは、希望への変換が弱い
- ✓ 持続報酬は、危険層を抑える土台になる
- ✓ 伴走支援で、制度が「使える希望」に変わる
- ✓ AI調整は強いが、副作用観測と制御が必要

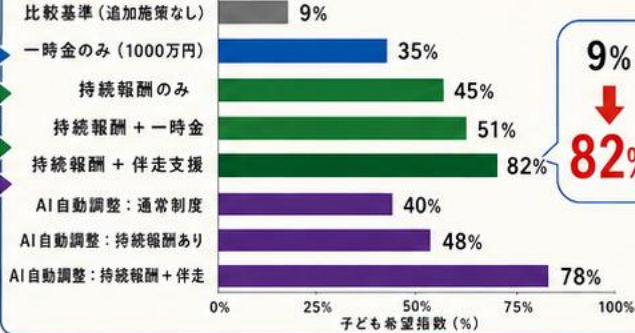
★ 希望は消えていない。
届く制度なら、若者の希望は
まだ立ち上がる。



2 何を比較したか

- 基本比較**
- ・ 比較基準（追加施策なし）
 - ・ 一時金のみ（1000万円）
- 持続報酬を使う設計**
- ・ 持続報酬のみ
 - ・ 持続報酬＋一時金
 - ・ 持続報酬＋伴走支援
- AIが追加施策を調整**
- ・ AI自動調整：通常制度
 - ・ AI自動調整：持続報酬あり
 - ・ AI自動調整：持続報酬＋伴走

3 子ども希望指数（40年目）



4 40年目 SUMMARY

シナリオ	希望	中立	注意	危険	政策疲労	一言
比較基準（追加施策なし）	0	0	14	10	33%	危険層が残る
一時金のみ（1000万円）	0	7	17	0	72%	改善するが疲労高い
持続報酬のみ	0	6	18	0	66%	土台になる
持続報酬＋一時金	0	0	24	0	58%	希望化は弱い
持続報酬＋伴走支援	18	6	0	0	62%	最も希望が立つ
AI自動調整：通常制度	0	3	21	0	71%	危険は抑える
AI自動調整：持続報酬あり	0	18	6	0	76%	中立化が進む
AI自動調整：持続報酬＋伴走	7	13	4	0	81%	強いが副作用も大きい

6 配るだけでは足りない

一時金のみ

短期効果はあるが、
続く不安が残る

持続報酬のみ

危険層を抑える
生活の土台

持続報酬＋伴走

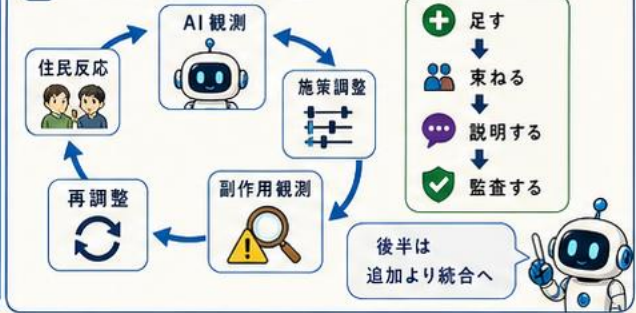
希望が立ち、
行動に変わる

5 伴走支援が効いた理由

通知 → 予約 → 着金 → 相談 → 次の一手

- ✓ 制度がある、だけでは動けない
- ✓ 条件と段取りが見えると動ける
- ✓ 伴走で「使える制度」になる

7 AI自動調整の変化



8 副作用も見えた

政策疲労

財政不安

対象外感

手続き疲れ

公平感欠損

情報過負荷

強い施策でも、副作用ゼロではなかった

9 住民の声

比較基準

動くほど損しよう。
守る以外の正解が見えない。

持続報酬＋一時金

制度は助かる。
でも突然変わるのが怖い。

持続報酬＋伴走支援

条件と段取りが見えると動ける。

AI＋伴走

次の一手は見える。
財源説明もほしい。

10 次の一言

では、希望を支えた『持続報酬』とは何か？

★ ひとことで言うと：若者の希望は失われきっていない。配るだけでは弱いですが、**持続報酬と伴走支援を備えた制度では、希望が大きく回復した。**

※ これは現実予測ではなく、固定条件下の制度反応の事前観測です



壊れず、直せて、次へ渡せる社会をつくる

構造持続通貨 / 持続報酬の考え方

仮想通貨ではない。ベーシックインカムでもない。

配るだけでは、社会は維持されない。修復・更新・継承に報酬を流す設計である



1 先に結論

- ✓ 持続報酬は、“よい行動ポイント”ではない
- ✓ 壊れず、直せて、次へ渡せる構造を増やす行動に報酬を流す
- ✓ 表面の数字ではなく、その土台になる機能を見る
- ✓ 配るだけでは足りず、導線と監査も必要

★ 持続報酬は、一時金の代わりではない。社会を続ける条件を広げる設計である。

2 6つの構造体



どれも、「自分を保ちながら、変化に合わせて続く仕組み」として見る

3 表層から深層へ

表面の数字ではなく、続ける力を見る



4 深層機能モデル (背景: 構造持続理論)

社会が続くには、この8つの働きが必要



5 なぜ資本主義の補完か

市場で報われやすいもの

- 売上
- 労働時間
- 短期成果

でも社会を続けるのに必要なもの

- ケア
- 信頼
- 地域
- 自然
- 学び直し
- 次世代の希望

価格がつきにくい価値は、放置すると静かに傷む

6 仮想通貨でもBIでもない

仮想通貨	ベーシックインカム	持続報酬
交換・保有・投機	生活原資を配る	修復・更新・継承に報酬を流す
何を維持するかは決まらない	生活は支えるが、修復の行動は増えにくい	生活が成り立つ構造を維持する

BIは生活を支える。持続報酬は、生活が成り立つ構造を維持する。

7 一時金との違い

一時金	持続報酬	伴走支援
いまの負担を軽くする	続けられる条件を広げる	使える制度に変える

配るだけでは、修復経路や信頼循環は増えない

8 伴走支援の意味



9 企業抛出型の展開



10 ガードレール

- ✓ 出産・介護・地域活動を強制しない
- ✓ 子どもを持たない選択や制度批判を罰しない
- ✓ 個人スコアを公開しない
- ✓ LLMに最終決定させない
- ✓ 対象外の人の悪化を隠さない
- ✓ 異議申立と監査を置く



守るべき境界線を先に決めることが信頼の土台

実験で効いた「持続報酬」を、考え方から説明するページ



ひとことで言うと：持続報酬は、社会や組織が壊れず、直せて、次へ渡せる条件を増やすための報酬設計。仮想通貨でもBIでもなく、修復・更新・継承に効く行動へ報酬を流す。

※ これは制度思想の説明図であり、現実の自動採点や強制を推奨するものではありません



LLMエージェントは、ここまで作り込んだ

国家・組織・世代・政策AIをつなぐ制度設計シミュレーション



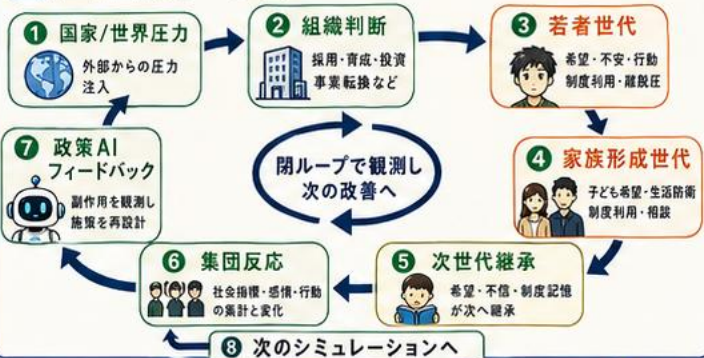
人間エージェントを
並べただけではない。
制度が人に届く過程と、
副作用まで観測した

1 先に結論

- ✓ ただの会話AIではない
- ✓ 社会の圧力源から人間反応までつないだ
- ✓ 政策AIが副作用を見て再設計する



2 全体閉ループ図



3 実装レイヤー

レイヤー	実装上の扱い	UIでの見え方
国家/世界	country_agents.tsv country_turns.tsv	世界圧力・国家圧力
組織	organization_agents.tsv organization_turns.tsv	組織判断イベント
若者世代	youth_agents.tsv	マップ上の「若」
家族形成世代	working_agents.tsv	マップ上の「家」、 子ども希望指数
次世代	child_cohorts.tsv	マップ上の「世」、 制度記憶
政策AI	policy_planner_turns.tsv policy_events.tsv	AI自動調整

4 エージェント数と重み

国家エージェント	30
組織エージェント	15
若者エージェント	30
家族形成/現役世代 エージェント	30
次世代コホート	8
政策AI	毎ステップ 観測・施策生成

単なる人数ではなく、人口重み・発信影響重み・
組織影響重み・日本波及係数・希望継承係数・
不信継承係数を持つ

5 なぜ重みを付けたか

全員を同じ重みで扱うと、社会でなく「会話ログ」になる。

重み	何を表すか	なぜ必要か
人口重み	そのペルソナがどれくらい代表的か	少数エージェントでも集団反応を見えるため
発信影響重み	SNS・口コミ・周囲への波及力	不安や希望が広がる速度を表すため
組織影響重み	採用/雇用/育成への影響度	組織判断が若者や家族形成に効くため
日本波及係数	国家/世界圧力が日本へ届く強さ	地政学・資源・AI競争の影響を入れるため
希望継承係数	次世代へ希望が残る度合い	制度記憶が次世代に渡るため
不信継承係数	次世代へ不信が残る度合い	失敗した制度の記憶も残るため

⚠ 重みは「誰が偉いか」ではなく、代表性・波及・継承を近似する設計

6 素朴な作り方との違い

素朴な作り方	今回の設計
・人間エージェント数体を 会話をさせる	・多層エージェントを分離
・全員を同じ重みで扱う	・重み付き代表断面で観測
・1回の出力で結論にする	・ステップごとに反応を記録
・良い施策を入れて終わり	・政策AIが閉ループで再設計
・副作用や制度疲労を見ない	・副作用と制度疲労まで観測

🤖 会話ではなく、社会の仕組みの反応を観測する設計へ

7 今回の設計の強さ 6軸



8 リアルに寄せた設計ポイント

- ✓ 地政学、エネルギー、財政、SNS不安、AI自動化、生活コストを外部圧力として入れる
- ✓ 組織が採用、育成、AI導入、雇用維持、事業転換を判断する
- ✓ 若者や家族形成世代が、希望、不安、生活防衛、制度利用、相談、離脱圧として反応する
- ✓ 次世代に希望・不信・制度記憶が継承される
- ✓ 政策AIが施策を足すだけでなく、束ねる、止める、説明する、監査する



9 シナリオ深掘り

比較した条件

1 比較基準
2 一時金のみ
3 AI自動調整: 通常制度
7 AI自動調整: 持続報酬あり
8 AI自動調整: 持続報酬 + 伴走

- #### 見るポイント
- ・どの施策が効くだけでなく、なぜ効くのか
 - ・どこで副作用が出るのか
 - ・政策AIがいつ「追加」から「統合」に変わるのか
 - ・制度が若者の希望に届く条件は何か



10 技術点アピール

- ✓ LLMを単発回答ではなく、社会反応の観測器として使った
- ✓ 人間・組織・国家・政策AIのログを分離した
- ✓ 感情だけでなく、行動と制度利用まで記録した
- ✓ 副作用、政策疲労、公平感欠損も観測した
- ✓ 複数シナリオを同じ構造で比較できる
- ✓ 未来予測ではなく、制度導入前のデバッグ環境として設計した

審査向け一言:
LLMエージェントを“人数”として
並べるのではなく、人口・発信力・
組織影響・世代継承を持つ
代表断面として設計した



★ ひとことで言うと: このシミュレーションは、LLMエージェントを会話させただけではない。
国家・組織・世代・政策AIをつなぎ、制度が希望に変わる条件と副作用を観測する閉ループとして設計した。

※ これは現実予測ではなく、固定条件下のLLMエージェント観測です。数値は未来を当てるためではなく、制度反応を比較するために使っています。



LLMエージェントのシミュレーションを汎用的に設計する技術力

2D避難シミュレーションから、制度設計シミュレーション基盤へ

答えの画像を毎回つくったのではない。
データを残し、HTMLで動かせる
観測ビューアに進化させた。



1 先に結論

- ✓ ただの会話AIではない
- ✓ 毎ステップの観測を、データとして観測・保存できる
- ✓ 画像を直接作るのではなく、あとから描画して再表示できる
- ✓ 国家・組織・世代・政策AIまで含む閉ループを構築できる

★ 技術点は、AIそのものより「観測系の設計」にある

2 Before → After

Before: B2Dシミュレーション



- ・2Dマップ上で人が動く
- ・状態を1コマずつ画像として保存
- ・追跡や行動の流れをあとで再生

After: 今回の制度設計基盤



- ・シミュレーション結果をデータとして保存
- ・画面はHTMLでその都度レンダリング
- ・単・シナリオ・介入条件を切り替えて見られる
- ・同じデータからマップ・集計・比較表示を切り替えられる

“画像を並べる再生”から… データを動的に描く“ビューア”へ進化

3 動く観測ビューアの流れ



同じ仕組みで、API・ローカルLLM・Codex CLI・Claude Code CLIに接続できる

4 この設計の核



“答えを作る”より、“反応を観測できる”ことを重視した

5 元設計から受け継いだ思想



- ・1回で終わる出力ではなく、連続する変化を見る
- ・会話だけでなく、行動や配置の変化も追う
- ・今日とこの国・組織・再生・学習の基盤を継承

6 今回どこまで拡張したか



10 この基盤の価値

- ✓ 結果を固定画像にせず、データとして残せる
- ✓ 表示方法を变ナから改善しても、同じ結果を再利用できる
- ✓ 1つの画面で、年・施策・シナリオを比較できる
- ✓ 制度が広く浸透をを評価し、同じ土台で振り返れる
- ✓ 発表用の静止画にも、デモ用の動く画面にも展開しやすい

7 なぜ積み付きにしたか

原因	何を表すか	意味
人口の大きさ	その国の代表値	少数でも社会の指標を表せる
他国のほかり	不安や不満をどの国が持つか	圧力のどこから生まれるか
制度の形の限界	制度や手順への負担度	制度設計の改善が見える化
施策の効果	具体策の反応の強さ	政策調整の効果が見える化
世代の意識	世代ごとの視点のちがい	次の世代を予測
価値観の違い	人として大切にしたいこと	未来の混乱を先読み

⚠ 全員を同じ1人にして扱うと、限された小さな圧力を見落とす

8 差し替えやすい実行設計



AIサービスを固定せず、実行環境を差し替えられる
実装・検証・再現デモにも使いやすい

9 観測できるもの



同じ構造で横断シナリオを見比べられる



審査員に伝えたい一言

この基盤は、AIに任せ
作らせたものではなく、
社会反応をデータとして残し、
あとから何回でも見直せるように
設計した。



ひとことで言うと：元設計の「毎ステップ観測・記録・再生」を引き継ぎ、画像を毎回作る方式から、
データをHTMLで再描画する方式へ進化させた。だから、制度・組織・世代・政策AIまで拡張しても、
同じ結果をさまざまな見せ方で比較できる。

構造持続理論

資源不足だけでなく、「続けられる経路」の縮小を見る理論—仕様固定レイヤーと推定レイヤー

Leanで閉じた部分もある。
ただし、現実の複雑系すべてを
証明したわけではない。
強い主張と慎重な推定を分ける。
Lean = 数寿命命を機械検証する仕組み



1 先に結論

- 構造は、資源が残っていても壊れる
- 壊れる理由は「資源不足」だけではない
- 同じものとして続けられる経路が狭くなることで壊れる
- そこで、現象を2つの経路に分けて読む

① 資源が尽きる経路 (Mの不足)

② 続けられる経路が縮む経路 (Vの縮小)

★主張の核は「続けられる経路が縮む」側

2 2つの壊れ方

1. 資源が尽きる経路

有効維持余力 M が不足する

- お金が足りない
- 人手が足りない
- 時間が足りない
- 計算資源が足りない
- 制度的な余力がない
- 運用コストを支えられない

Vはまだ残っていても、維持できなくなる。

2. 続けられる経路が縮む経路

維持条件を満たして続けられる状態・行動・経路が減る。

- ルール同士が矛盾する
- 古い前提と新しい前提が混ざる
- 前提が変わったのに下流の判断が更新されない
- 経路が縮み合って、安全に戻れない
- 実際はあるのに、もう整合的に回せる道筋がない

資源が残っていても、ついに維持不能に。

3 最小の理論核

G = 維持条件

V = 維持可能経路 (続けられる範囲)

m = ものさし (大きさを読む規約)

M = 有効維持余力 (資源側の余力)

d_t = 構造消耗 (減った分)

r_t = 回復量 (戻した分)

B_n = 純消耗の累積 (差し引きの合計)

G: 何を保てば「同じもの」と言えるか

V: その条件を満たして続けられる状態・行動・経路の範囲

4 数式をやさしく

回復を明示しないとき

$$S = M e^{-L}$$

回復を含むとき

$$S_n = M_n e^{-B_n}$$

- L : 回復を考慮しないときの縮小の大きさ
- $B_n = \sum_{t=1}^n (d_t - r_t)$: 消耗と回復の差し引きの累積
- 大事なのは「どれだけ壊れたか」ではなく、「どれだけ戻せたか」
- これは「経験的に世界が必ず指数減衰する」という主張ではない

5 仕様固定レイヤー (強く言いやすい層)

- G・V・m・更新列・境界を先に決めて扱う
- 定理・有限境界・厳密会計に接続しやすい
- Lean形式化で、対数比・望遠鏡・収支形式・一部アンカーを機械検証できる

例 (仕様で固定しやすい系)		
	CSP (制約充足)	→ 非空性
	BEC符号 (消失通信路上)	→ 一意復元
	有限グラフ	→ 接続維持

Leanは「理論核の防御線」。ただし、現実全体の一括証明ではない。

6 推定レイヤー (現実系/慎重に扱う層)

- 現実の複雑系ではVやmを直接数えられない
- 観測指標を、構造座標の候補読出しとして使う
- 指標はL/BまたはMの手がかりであって、それそのものではない
- 検証規律・支持/非支持/沈黙の区別が必要

例 (観測指標の候補)	
	組織・制度: 意思決定遅延、経路破断
	ソフトウェア: 契約違反、変更失敗率
	LLM推論: 矛盾密度、整合完答率
	継続学習: 旧知識保持率、依存整合率

LLMや継続学習で「使える可能性」はあるが、証明の層とは分けて扱う。

7 だから、複雑系全部を強く言い切らない

言えること

- ✓ 資源不足と経路縮小を分けて読む視点は、複雑系で役立つ
- ✓ 消耗と回復を同じ尺度で会計する考え方
- ✓ 性質を固定できる層では、Leanや操作的アンカーに接続しやすい

まだ慎重なこと

- ✗ 現実の複雑系への一律の一般化
- ✗ 推定指標を真のL/Bと同一視すること
- ✗ LLMで使えた例だけで、理論全体を確定すること

⚠ 理論を広げるほど、主張境界と証拠強度を明示する必要がある。

8 6つの構造体への見方 (応用イメージ)

個人	家族・家系	企業	社会	国家	自然
自己調整の持続可能性	世代間継承可能性	価値再生産可能性	共存調整可能性	主権的統合維持	生命条件再生産可能性

見た目は違っても、「続けるための深層機能」を見る考え方。

9 持続報酬との接続

- 一時金は主にMを補う
- 持続報酬+伴走支援は、 r_t を増やしBを下げる
- 気づく、つなく、直す、学ぶ、次へ渡す行動に意味がある



「良いことポイント」ではなく、修復・更新・継承を増やす設計。

10 この画像で伝えたいこと

- 構造が壊れるのは「資源不足」だけでなく「続けられる経路が縮むこと」
- Leanで検証した核は、理論を一部アンカーとして強く支える
- LLM推論・継続学習・ソフトウェア・組織・制度などの現実系は、推定レイヤーで慎重に扱う
- 強い証明の層と、検証しながら広げる層を混同しない

→ 仕様固定レイヤー → 強く言える核

→ 推定レイヤー → 現実系へ慎重に広げる

★ 審査員向けひとこと: Leanで閉じた核と、LLMなどへ慎重に広げる層を分けた整理です。



まとめ: 構造持続理論は、壊れる理由を「資源不足」と「続けられる経路の縮小」に分けて見る考え方です。

Leanで検証した核を持ちながら、LLMや現実の複雑系では、仕様固定レイヤーと推定レイヤーを分けて慎重に扱います。